基礎数学 B　第 11 回「鈍角の三角比」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 129-132

用語・定義

鈍角（$90^\circ < \theta < 180^\circ$）の三角比 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ での $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ を単位円で定義

$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$ 補角の正弦は等しい

$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ 補角の余弦は符号が逆

$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta$ 補角の正接は符号が逆

公式・性質

- 単位円を使った定義
- 第 2 象限での符号（$\sin > 0$、$\cos < 0$、$\tan < 0$）
- 相互関係：$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$

例 1 →問 1

例 1) p.134（鈍角の三角比の値）

（板書で解説）

問 1) p.134　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.135（相互関係で $\sin\theta$ 等を求める）

（板書で解説）

問 2) p.135　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 鈍角の三角比は単位円で定義：$\cos\theta < 0$，$\sin\theta > 0$
  $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$
- 補角の公式：$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$，$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$
- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ は鈍角でも成立する

基本問題：260, 261, 262, 263